

ARQUITECTURA CURRICULAR: MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO

Una propuesta integral para la formación de ingeniería moderna.



Propuesta Técnica y Académica basada en la construcción de competencias modulares.

LA INGENIERÍA MODERNA EXIGE PRINCIPIOS UNIFICADORES

La disciplina
analiza
características
comunes de
deformables
(sólidos, líquidos
y gases) bajo una
idealización de
"continuidad".



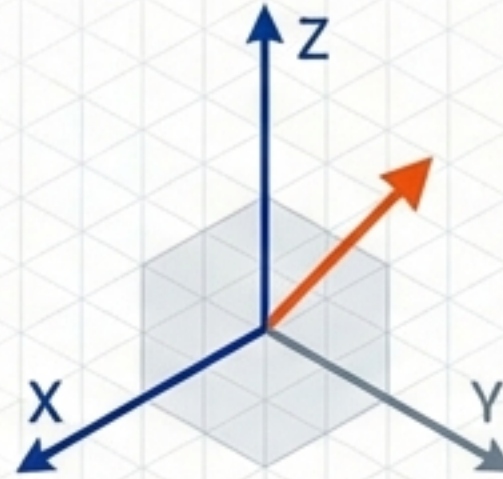
El objetivo es eliminar las distinciones arbitrarias entre estados de la materia para predecir el comportamiento físico con exactitud profesional.

PERFIL DE EGRESO: RIGOR, VISIÓN Y TECNOLOGÍA



VISIÓN UNIFICADA

Capacidad para aplicar un enfoque conceptual único a diversos estados de la materia.



RIGOR MATEMÁTICO

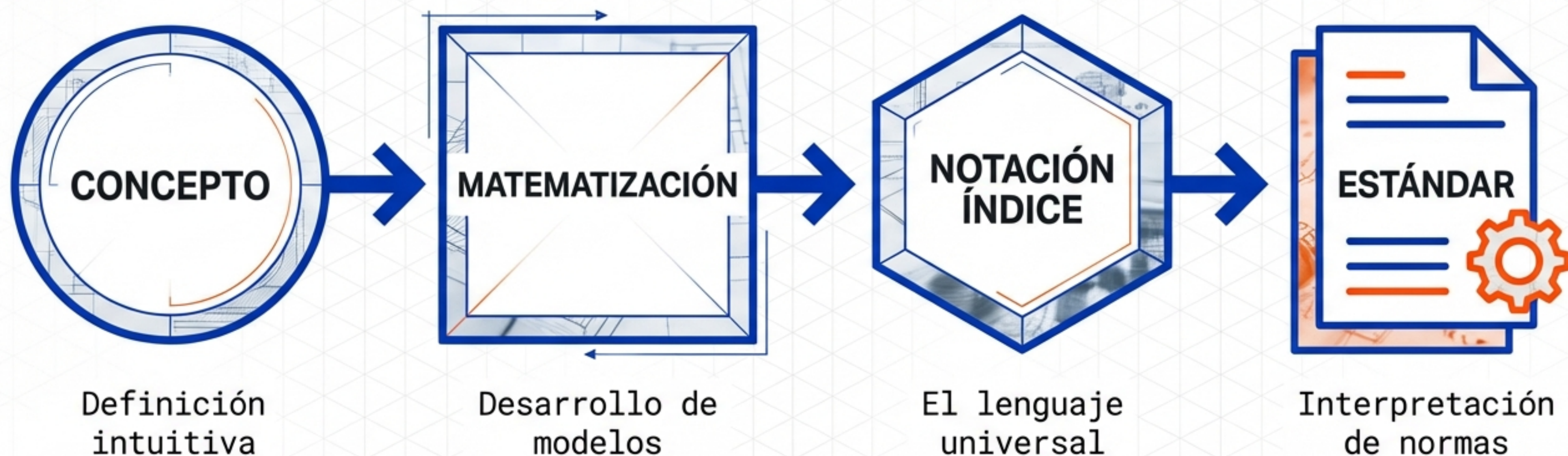
Dominio del cálculo vectorial y notación tensorial. Superación del enfoque algebraico elemental para tratar problemas 3D complejos.



BASE TECNOLÓGICA

Competencias habilitantes para posgrados y consulta de bibliografía técnica internacional (Español e Inglés).

METODOLOGÍA: DE LA DEFINICIÓN CONCEPTUAL AL ESTÁNDAR INTERNACIONAL



Secuencia pedagógica diseñada para transitar de lo sencillo a lo complejo. Se prioriza habituar al alumno a la notación índice y general para lectura de normativa avanzada.

FASE I: EL LENGUAJE DEL UNIVERSO FÍSICO

Fundamentos Matemáticos

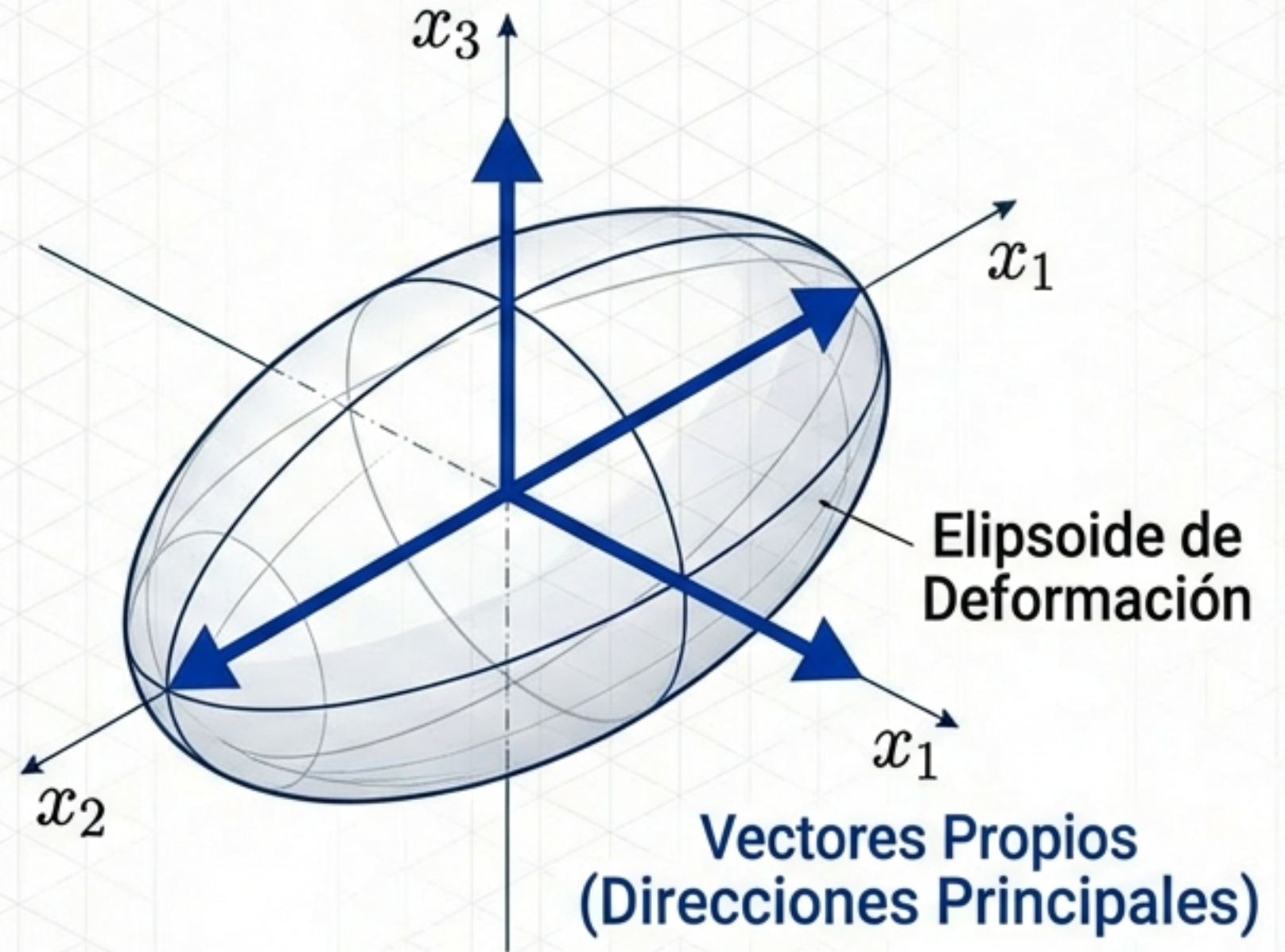
JERARQUÍA TENSORIAL

Rango 0: Escalar
(Magnitud)

Rango 1: Vector
(Magnitud + Dirección)

Rango 2: Tensor
(Esfuerzo/Deformación)

Rango 4: Tensor de Rigidez

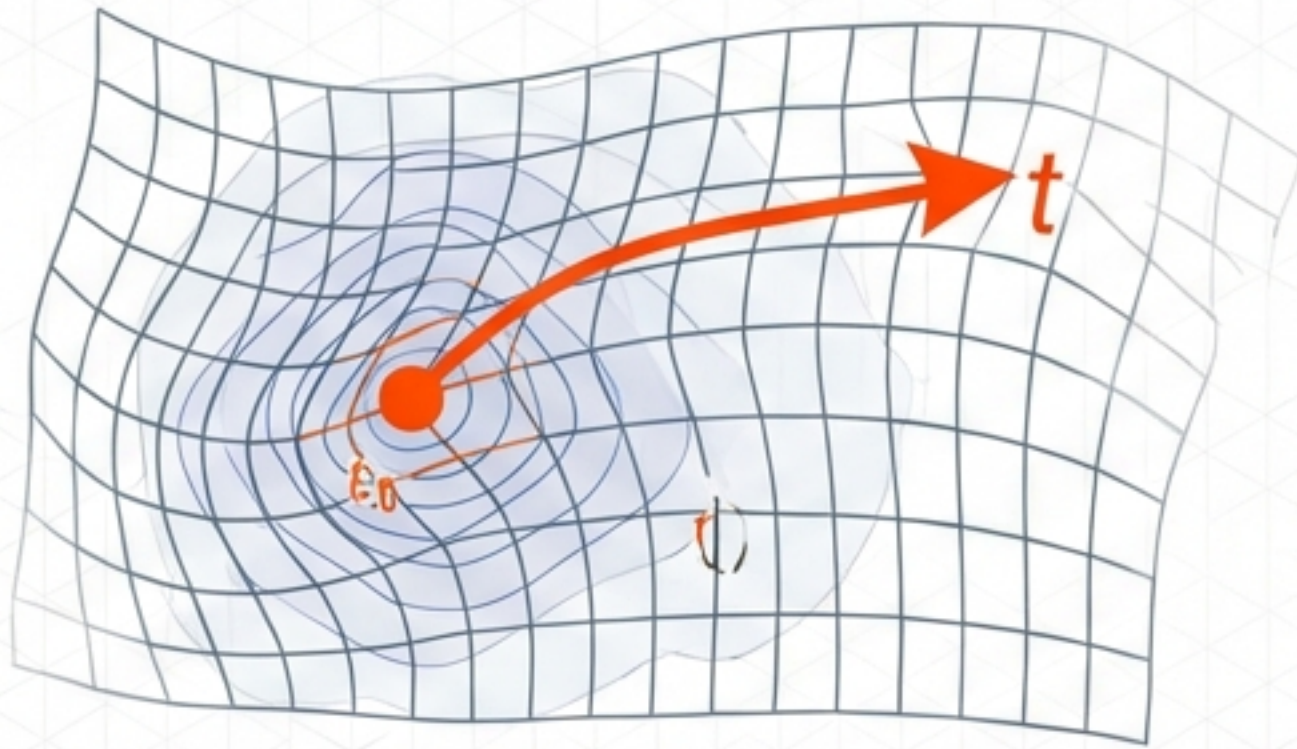


Determinación de Direcciones Principales mediante Valores y Vectores Propios.

FASE II: CINEMÁTICA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA DEFORMACIÓN

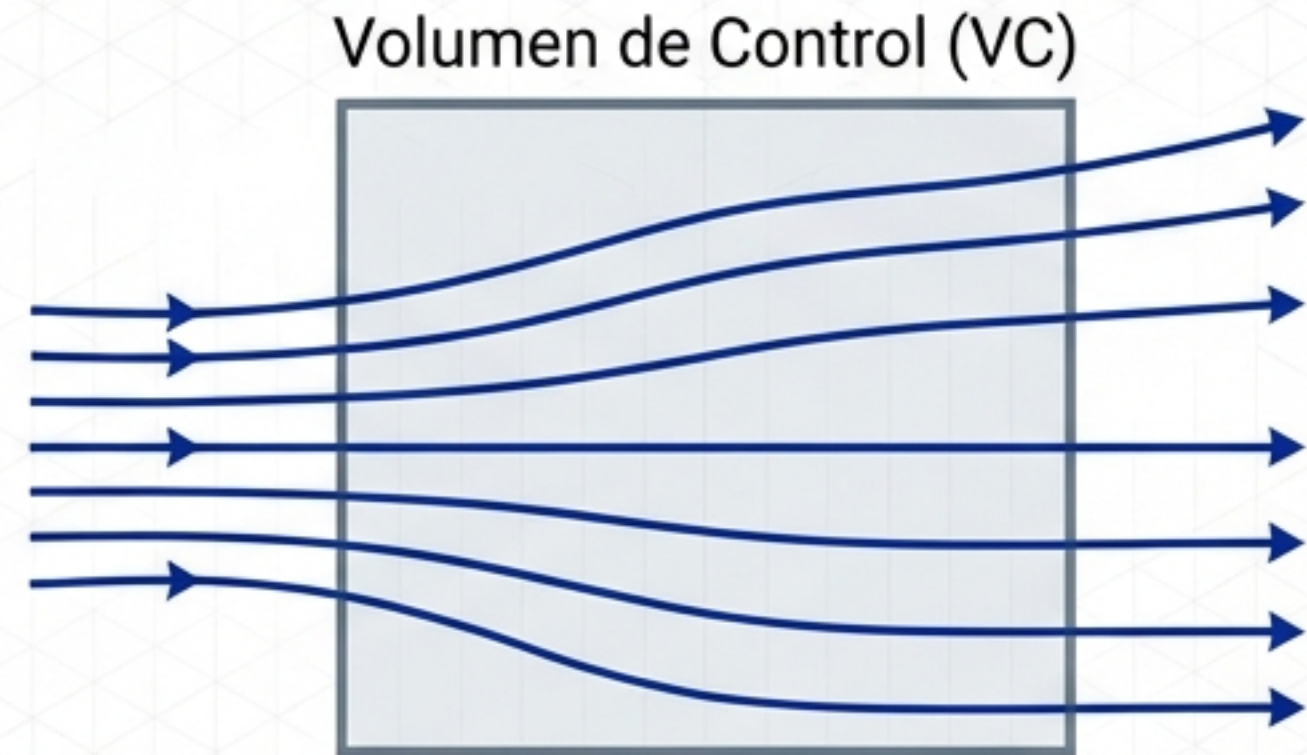
ENFOQUE LAGRANGIANO

Descripción Material.
Seguimiento de la partícula.



ENFOQUE EULERIANO

Descripción Espacial.
Volumen de control fijo.

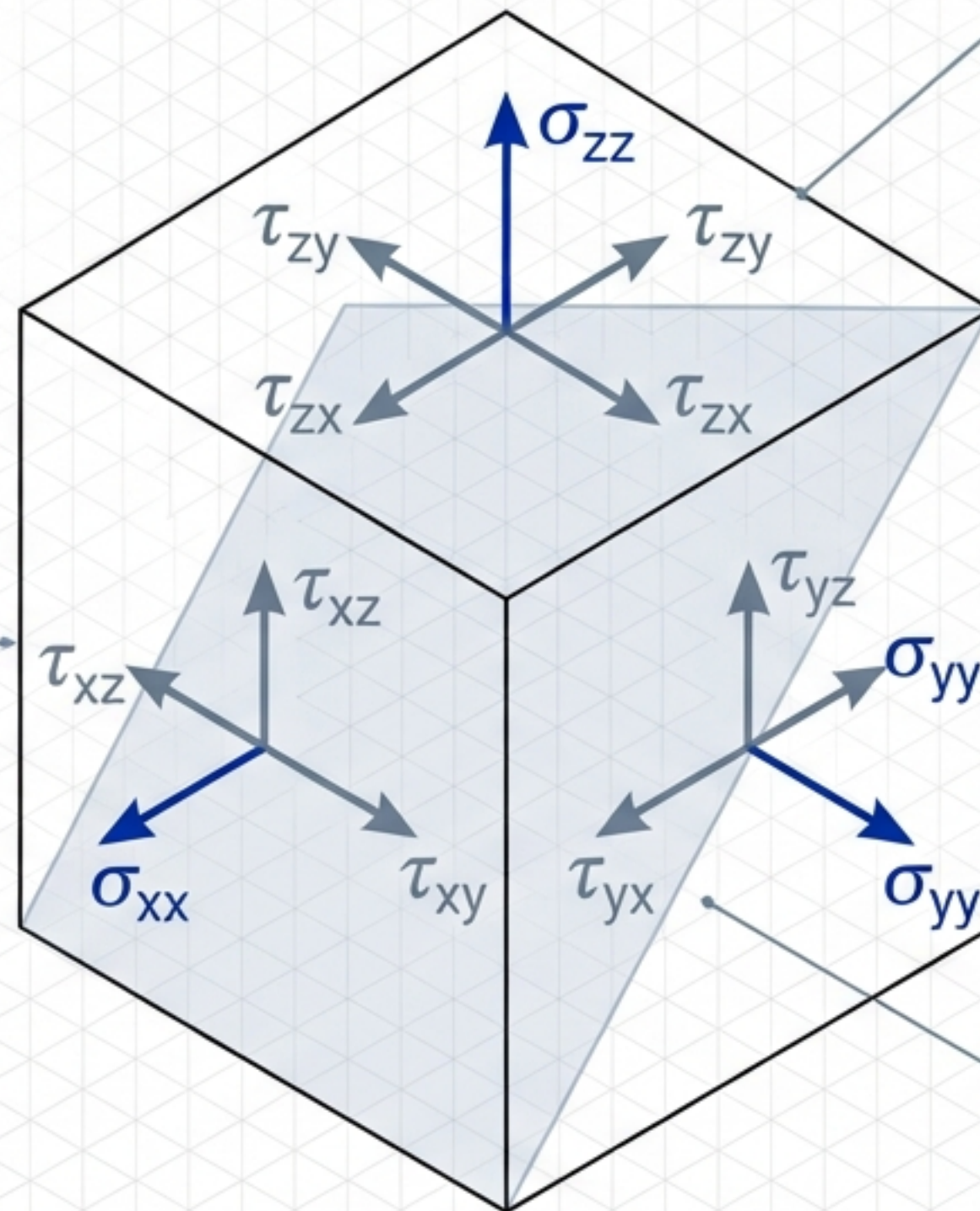


$$F_{iJ} = \partial x_i / \partial X_J \text{ (Gradiente de Desplazamiento)}$$

FASE III: TEORÍA DE ESFUERZOS Y FUERZAS INTERNAS

Modelado matemático del equilibrio de fuerzas internas en un cuerpo deformable.

Planos Octaédricos



Tensor de Esfuerzos de Cauchy

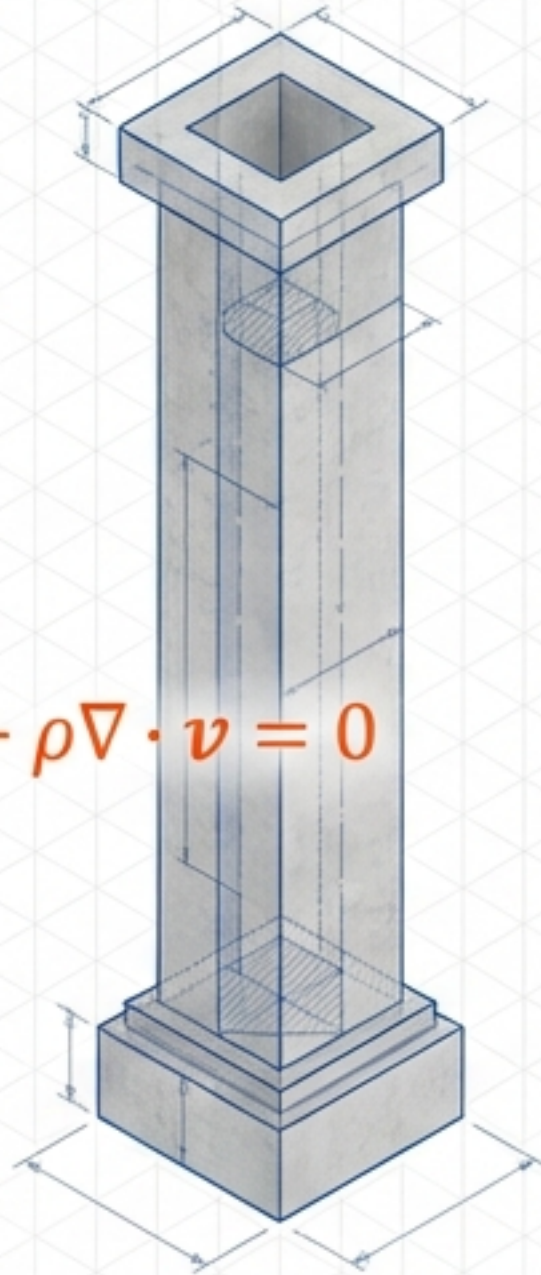
Simetría del Estado Tensional ($\tau_{ij} = \tau_{ji}$)

FASE IV: PRINCIPIOS GENERALES DE CONSERVACIÓN

MASA

Continuidad
de la materia

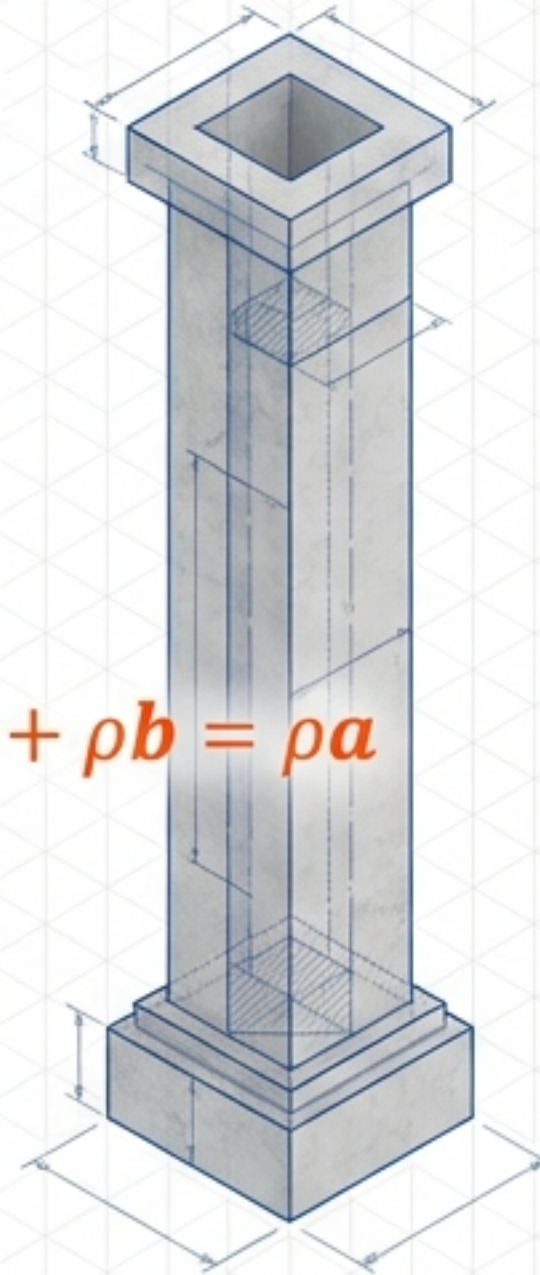
$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$



MOMENTUM

Cantidad de
Movimiento /
Equilibrio
Dinámico

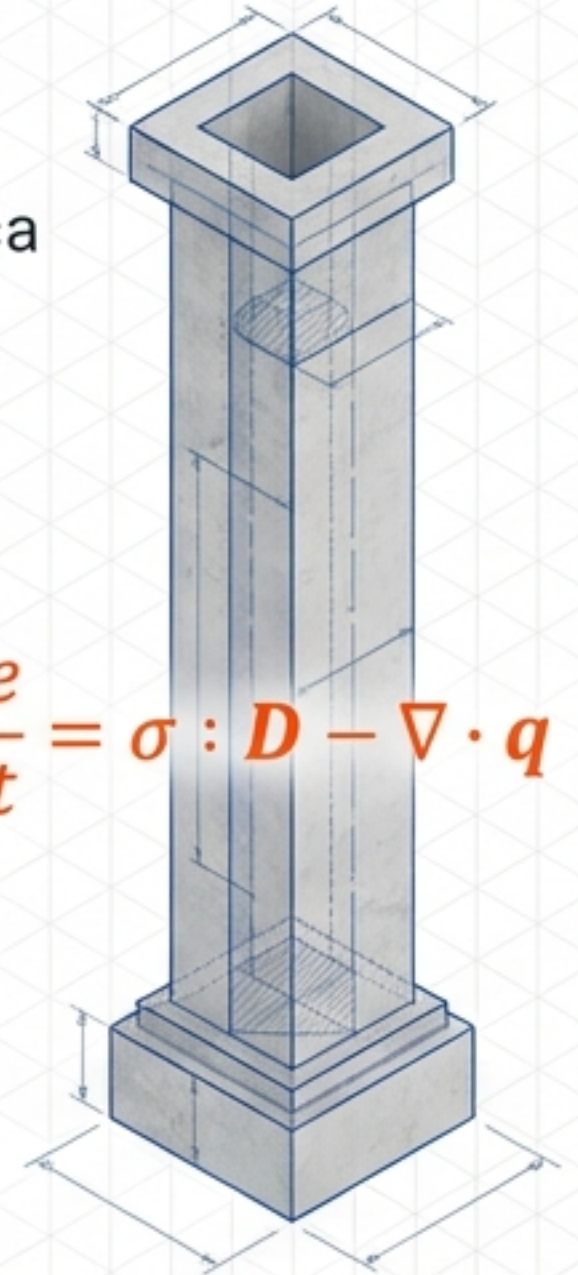
$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{b} = \rho \mathbf{a}$$



ENERGÍA

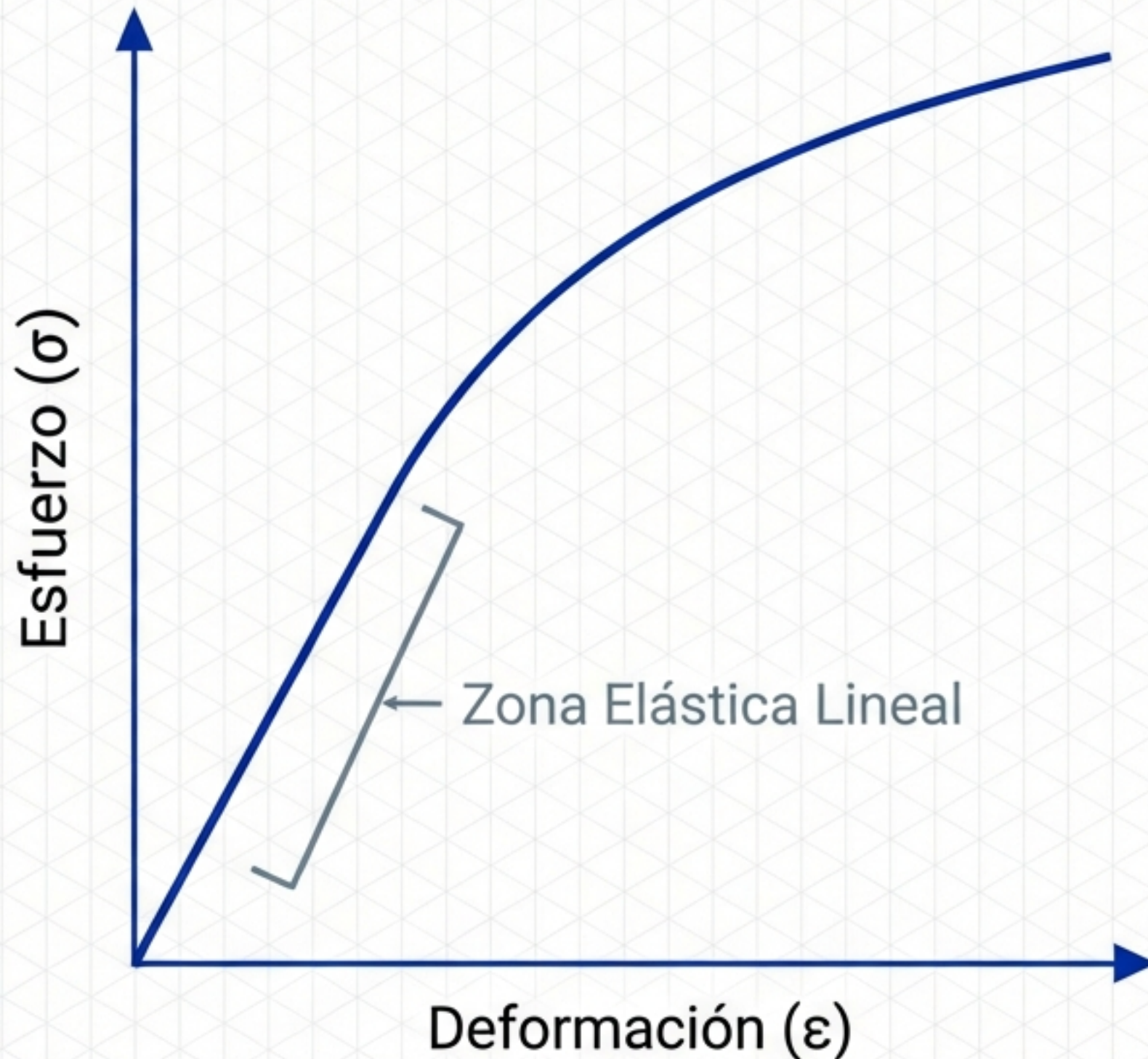
Termodinámica
del Sistema

$$\rho \frac{De}{Dt} = \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{D} - \nabla \cdot \mathbf{q}$$



Aplicación de leyes universales inquebrantables a sistemas mecánicos.

FASE V (A): MODELADO CONSTITUTIVO — ELASTICIDAD

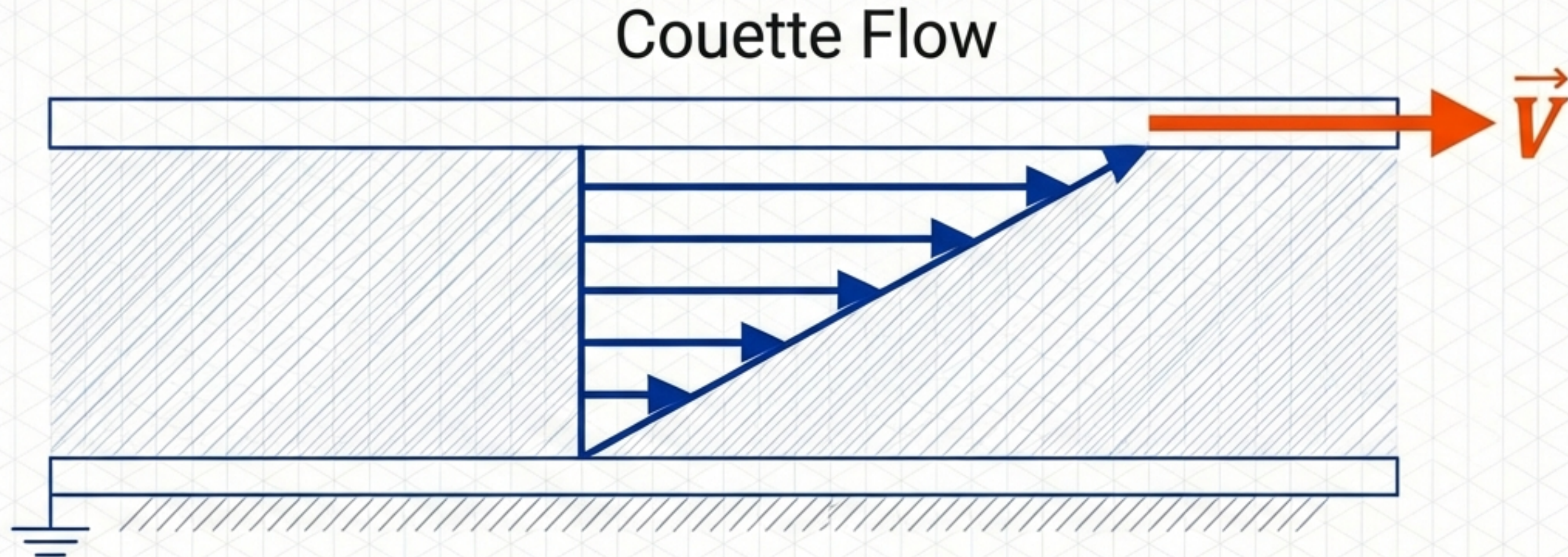


Ley de Hooke Generalizada

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

Sólidos elásticos lineales e isotrópicos. El material que “recuerda” su forma original y recupera su estado inicial al retirar la carga.

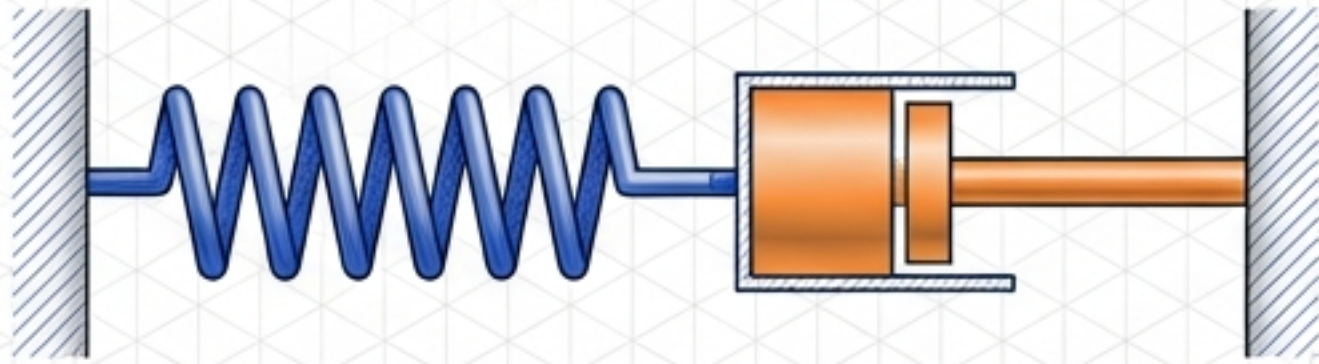
FASE V (B): COMPORTAMIENTO DE FLUIDOS Y VISCOSIDAD



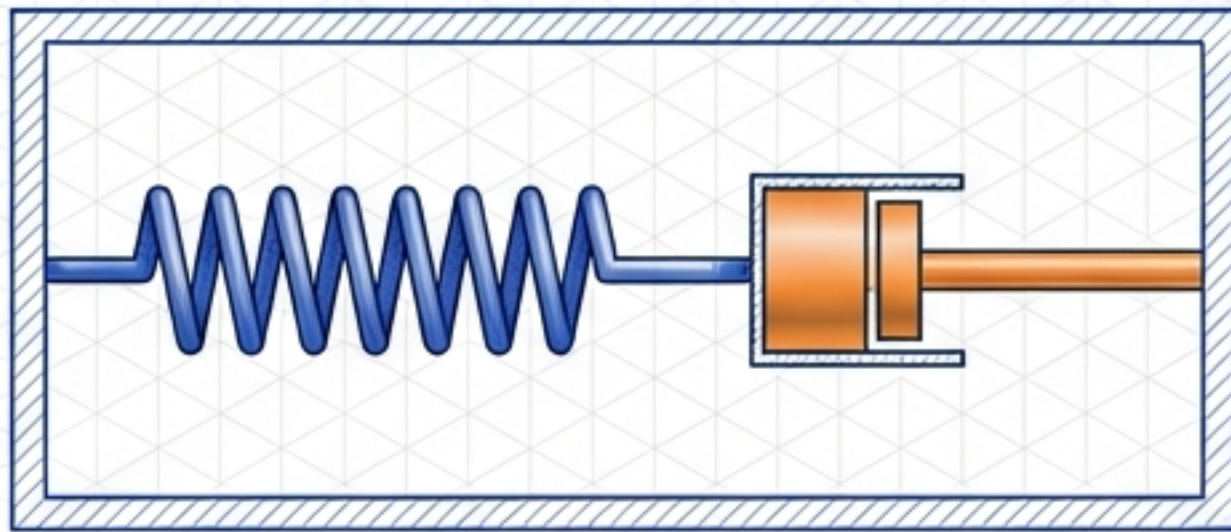
- **Fluidos Newtonianos:** Relación lineal entre esfuerzo cortante y tasa de deformación.
- **Dinámica de Fluidos Viscosos:** La resistencia al flujo define el comportamiento del material.

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

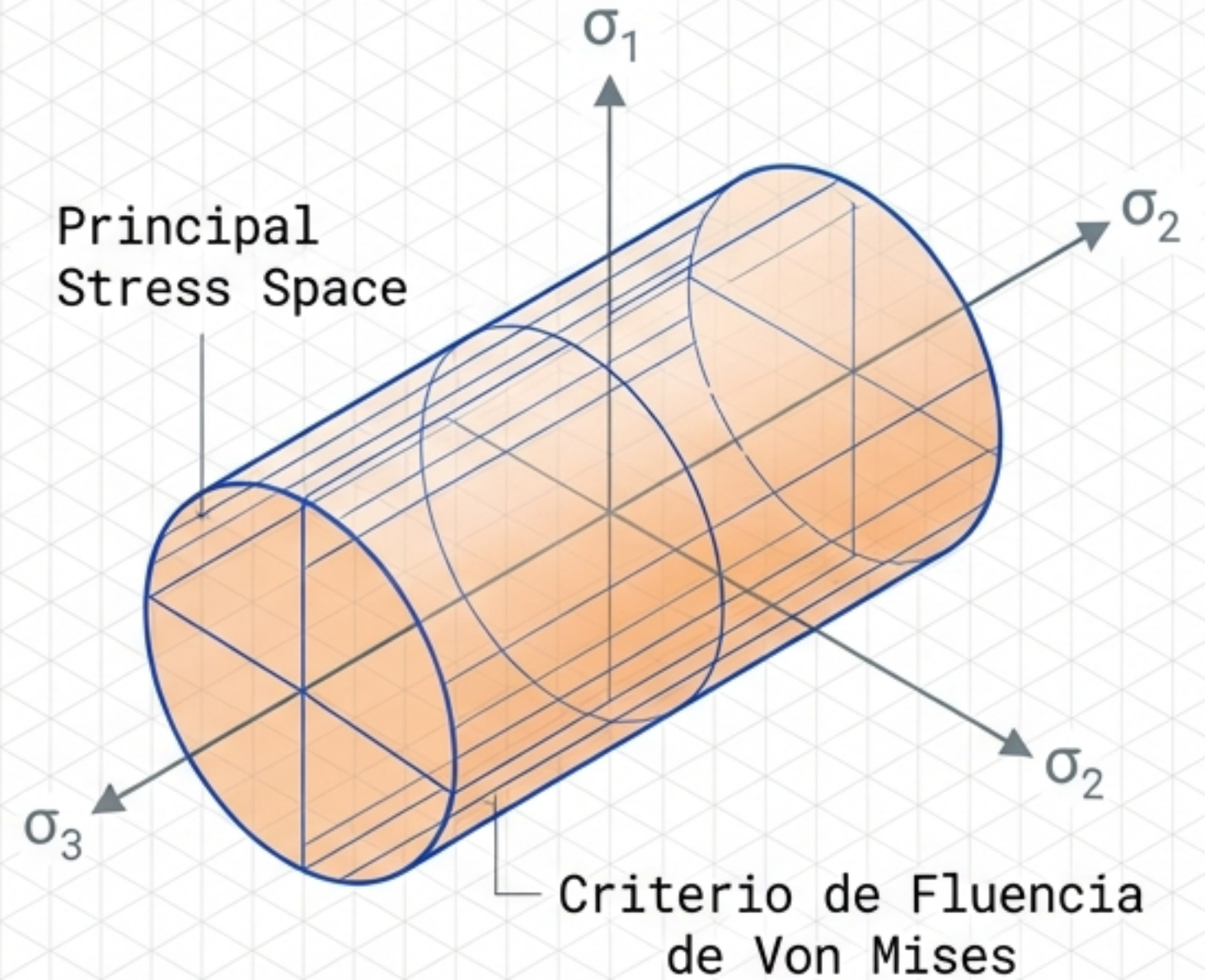
FASE V (C): PLASTICIDAD Y VISCOELASTICIDAD



Modelo de Maxwell



Modelo de Kelvin-Voigt



Materiales con memoria que se desvanece (dependientes del tiempo) o que sufren deformaciones permanentes.

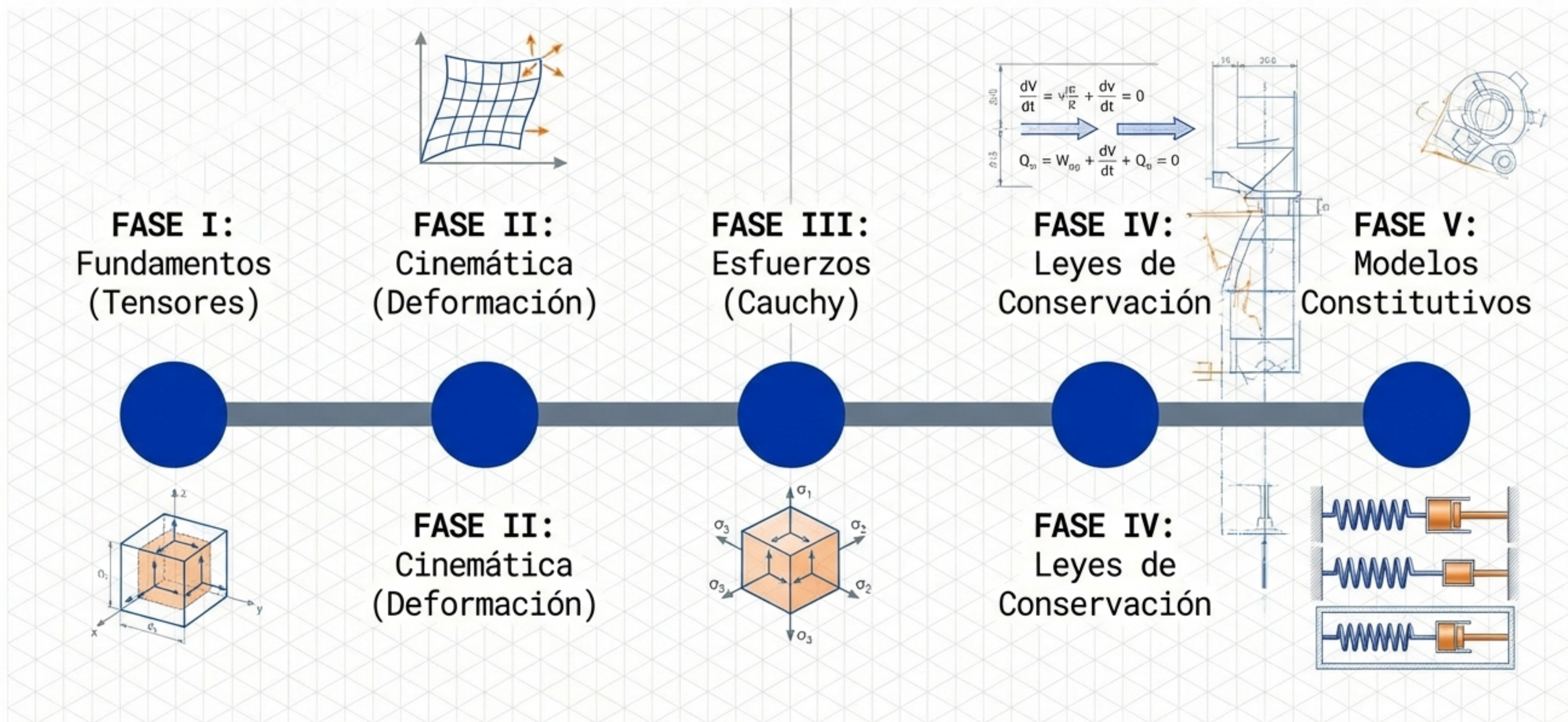


TRANSFORMAR EL ENTORNO CON BASE CIENTÍFICA

“La función más elevada del ingeniero es cuantificar los fenómenos de la naturaleza para mejorar la sociedad.”

El dominio de la mecánica del medio continuo no es solo académico; es la herramienta que permite enfrentar retos de diseño estructural con seguridad y rigor.

MAPA CURRICULAR INTEGRAL



Una progresión lógica diseñada para construir competencia técnica avanzada.